

Docentes: Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diegofsilva@icmc.usp.br)

Pessoas Monitoras: João Pedro Conde Gomes Alves
Bruno Uhlmann Marcato
Arthur Alexandre Santos Santana
Gabriel Cordeiro Correa Silva

Notas

Autor: João Pedro Conde

1 Descrição

Claro que o ICMC (Instituto de Computação e Matemática das Constelações), além estudar sinais ternários extraterrestres, também tem muitos alunos. Com o fim do semestre, é necessário calcular as notas dos alunos e analisar como eles se saíram. Porém, com os sinais, eles não tem tempo. Advinha quem foi chamado para ajudar? Sim, você!

Em suma, cada aluno tem quatro notas no semestre, cada uma de 0 a 10. A nota final de um aluno é a média aritmética dessas quatro. Um aluno está aprovado se sua nota é maior ou igual a cinco; caso contrário, está reprovado. As notas dos alunos são dadas em um arquivo .csv delimitado por vírgula. Se há N alunos, o arquivo possui N linhas. Cada linha tem o formato:

$$c_i, n_{i1}, n_{i2}, n_{i3}, n_{i4}$$

em que n_{ij} é a j -ésima nota ($1 \leq j \leq 4$) do i -ésimo aluno e c_i é o código espacial do i -ésimo aluno ($1 \leq i \leq N$). Código espacial é como se fosse o número USP (só que mais legal), ou seja, um identificador único do aluno.

Seu trabalho, portanto, é fazer um programa que leia um arquivo .csv no formato especificado e dê as seguintes informações:

- a o código espacial do aluno com maior nota final e o seu valor (caso vários alunos se encaixam nesse quadro, pegue o que aparece primeiro no arquivo);
- b o código espacial do aluno com menor nota final e o seu valor (caso vários alunos se encaixam nesse quadro, pegue o que aparece primeiro no arquivo);
- c a porcentagem de aprovação;
- d a média de todas as notas finais.

2 Instruções Complementares

- A primeira linha de entrada contém s , o nome do arquivo em que estão as notas no formato "*nome.csv*".

- Todas as notas tem uma casa decimal no arquivo, e o código espacial pode conter tanto letras quanto números.
- A saída deve conter quatro linhas, cada uma com uma das informações supracitadas (na ordem descrita), ou seja, a primeira linha contém a resposta do item **a**, a segunda a resposta do item **b**, e assim por diante.
- No item **a** e **b**, devem ser expressos o código espacial e a nota final separados por espaço.
- Todos os valores devem ser apresentados com uma casa decimal, exceto a porcentagem, a qual deve ter duas.
- Coloque uma quebra de linha no final da saída.
- Os arquivos .csv para os casos testes estão no sistema e estarão no mesmo diretório do código submetido para execução e teste.
- Todos os campos do arquivo estarão preenchidos em todas as linhas, isto é, a linha sempre seguirá o formato dado.
- **Não faça arredondamentos no seu código.** O único arredondamento a ser feito é pelo próprio `printf`.
- **Não é permitido o uso de nenhuma biblioteca além da `stdio`, `stdlib` e `stdbool`.**
- Submeta o arquivo .c no sistema: <https://runcodes.icmc.usp.br>
- **Atenção:** O *Run Codes* é sensível a espaços, pontos e quebras de linha. A saída deve ser **idêntica** à esperada.

3 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

1.csv

Saída

7Bh83n44 6.7
h13085t7 4.8
80.00%
5.7

Entrada

2.csv

Saída

PUd7I9p2 6.4
PUd7I9p2 6.4
100.00%
6.4